

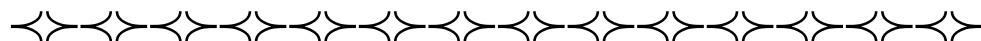


3.5 等价关系和划分

3.5.1 等价关系

定义3.5-1 如果集合 A 上的二元关系 R 是**自反的**，**对称的**和**传递的**，那么称 R 是**等价关系**。

设 R 是 A 上的等价关系， a, b, c 是 A 的任意元素。如果 aRb (即 $\langle a, b \rangle \in R$)，通常我们记作 $a \sim b$ ，读做“ a 等价于 b ”。



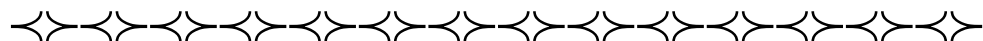


等价关系 R 的关系图:

(1) 因为 R 具有自反性, 所以 A 上每一元素都和自己等价。反映到 R 的有向图上, 每一结点都有一自回路。

(2) 因为 R 具有对称性, 所以如果 a 等价于 b , 则 b 也等价于 a , 反映在有向图上, 如果有从 a 到 b 的弧, 那么也有从 b 到 a 的弧。

(3) 因为 R 具有传递性, 所以如果 a 等价于 b , b 等价于 c , 则 a 等价于 c 。反映在有向图上, 如果从 a 到 c 有一条路径, 则从 a 到 c 有一条弧。





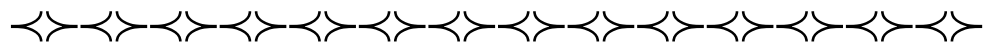
例 3.5-1

(1) 同学集合 $A=\{a, b, c, d, e, f, g\}$, A 中的关系 R 是“住在同一房间”。这是等价关系, 因为

- ① 任一个人和自己同住一间, 具有自反性。
- ② 若甲和乙同住一间, 则乙和甲也同住一间, 具有对称性。
- ③ 若甲和乙同住一间, 乙和丙同住一间, 则甲和丙也同住一间, 具有传递性。

现假设 a 和 b 同住一间, d 、 e 、 f 同住一间, c 住一间, 则 $R=\{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \langle d, e \rangle, \langle e, d \rangle, \langle e, f \rangle, \langle f, e \rangle, \langle d, f \rangle, \langle f, d \rangle \}$

其有向图如图 3.5-1所示。



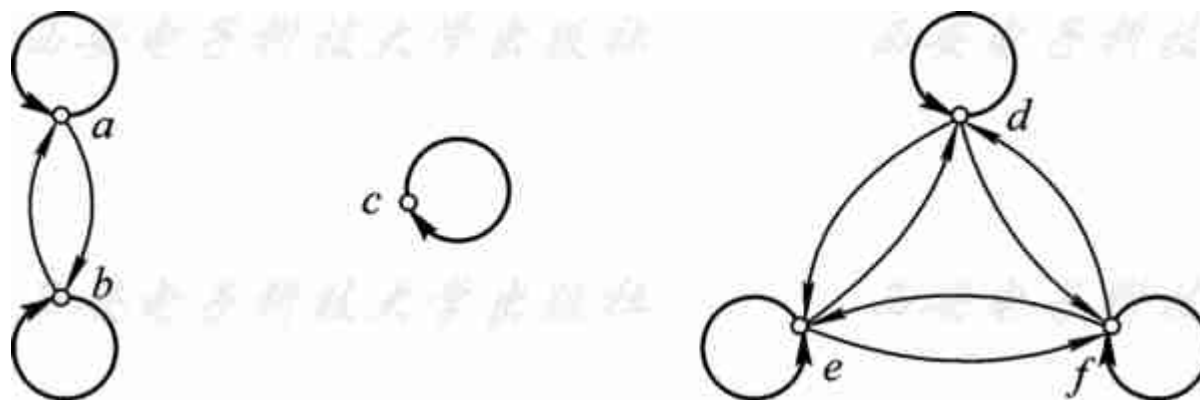
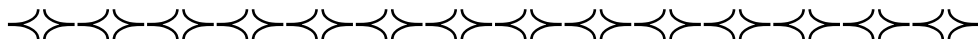


图3.5-1

等价关系的有向图的每一分图是**完全图**（指每一结点有自回路，每两结点间有两条不同方向的边的图形）。





(2)数中的相等关系，集合中的相等关系，命题演算中的 $\Leftrightarrow$ 关系等都是等价关系。

(3)空集合 ϕ 中的二元关系 R 是等价关系，因为

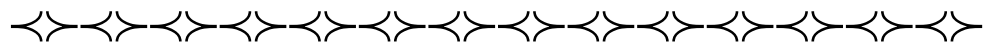
(i) $\forall x(x \in \phi \rightarrow xRx)$

(ii) $\forall x\forall y[x \in \phi \wedge y \in \phi \wedge xRy \rightarrow yRx]$

(iii) $\forall x\forall y\forall z[x \in \phi \wedge y \in \phi \wedge z \in \phi \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz]$

都无义地真，所以 R 是等价关系。

集合 A 上的全域关系 $R=A \times A$ 是等价关系。

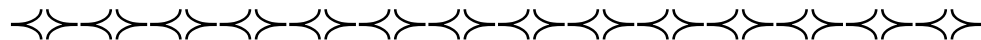




定义 3.5-2 设 k 是一正整数而 $a, b \in I$ 。如果对某整数 m ,
 $a - b = m \cdot k$, 那么 a 和 b 是模 k 等价, 写成

$$a \equiv b \pmod{k}$$

整数 k 叫做等价的模数。





定理 3.5-1 模 k 等价是任何集合 $A \subseteq I$ 上的等价关系。

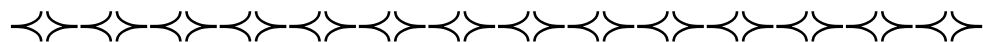
证 如果 $A=\emptyset$ ，例3.5-1(3)已指出它是等价关系。

如果 $A \neq \emptyset$ ，则

(i) 自反的。因为对任一 a ， $a-a=0 \cdot k$ ，得出 $a \equiv a \pmod{k}$ 。

(ii) 对称的。因为 $a \equiv b \pmod{k}$ 时，存在某 $m \in I$ ，使 $a-b=m \cdot k$ ，于是 $b-a=-m \cdot k$ ，因此 $b \equiv a \pmod{k}$ 。

(iii) 传递的。设 $a \equiv b \pmod{k}$ 和 $b \equiv c \pmod{k}$ ，那么存在 $m_1, m_2 \in I$ ，使 $a-b=m_1 \cdot k$ 和 $b-c=m_2 \cdot k$ ，将两等式两边相加，得 $a-c=(m_1+m_2) \cdot k$ ，所以 $a \equiv c \pmod{k}$ 。





例3.5-2

(1) 若 R 是 I 上模4等价关系, 则

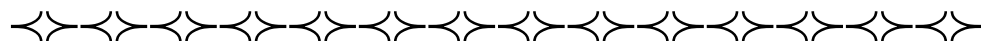
$$[0]_4 = \{\dots -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_4 = \{\dots -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

$$[2]_4 = \{\dots -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_4 = \{\dots -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

每一集合中的数相互等价。





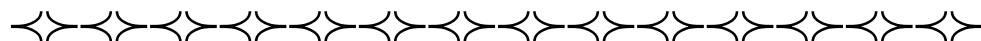
(2) 若 R 是 I 上模2等价关系, 则

$$[0]_2 = \{\dots -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

$$[1]_2 = \{\dots -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

每一集中的数相互等价。

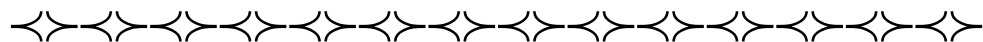
(3) 时钟是按模12方式记数的设备, 13点钟和1点钟有相同的记数。





定义3.5-3 设 R 是集合 A 上等价关系，对每一 $a \in A$ ， a 关于 R 的**等价类**是集合 $\{x | xRa\}$ ，记为 $[a]_R$ ，简记为 $[a]$ ；称 a 为等价类 $[a]$ 的**表示元素**。如果等价类个数有限，则 R 的不同等价类的个数叫做 R 的**秩**；否则秩是无限的。

对每一 $a \in A$ ，等价类 $[a]_R$ 非空，因为 $a \in [a]_R$ 。





例 3.5-3

(1) 如图3.5-2, 设 $A=\{a,b,c,d,e,f\}$, $R=\{ \langle a,a \rangle , \langle b,b \rangle , \langle c,c \rangle , \langle a,b \rangle , \langle b,a \rangle , \langle a,c \rangle , \langle c,a \rangle , \langle b,c \rangle , \langle c,b \rangle , \langle d,d \rangle , \langle e,e \rangle , \langle d,e \rangle , \langle e,d \rangle , \langle f,f \rangle \}$, 则等价关系 R 的等价类如下:

$$[a] = [b] = [c] = \{a,b,c\}$$

$$[d] = [e] = \{d,e\}$$

$$[f] = \{f\}$$

等价关系 R 的秩是3。

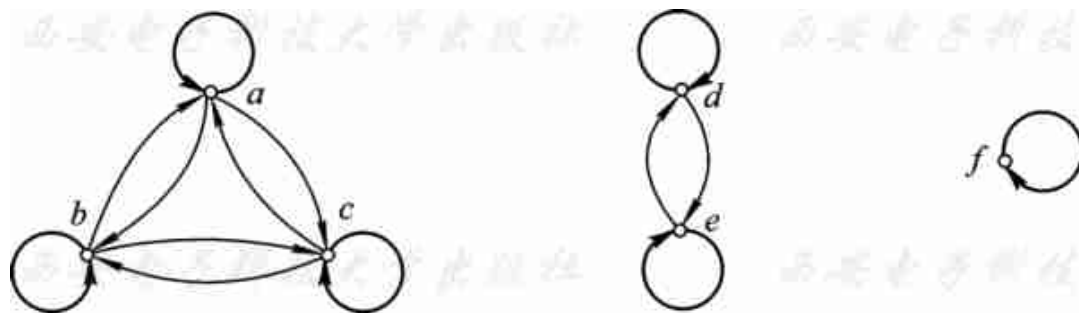
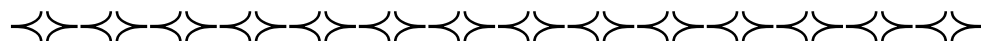


图 3.5—2





(2) I 上模4等价的等价类是 $[0]_4$, $[1]_4$, $[2]_4$, $[3]_4$,
 I 上模2等价的等价类是 $[0]_2$, $[1]_2$ 。

$$[0]_4 = \{\dots -8, -4, 0, 4, 8, \dots\}$$

$$[1]_4 = \{\dots -7, -3, 1, 5, 9, \dots\}$$

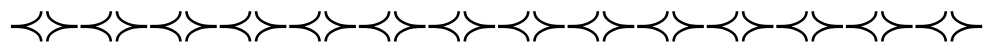
$$[2]_4 = \{\dots -6, -2, 2, 6, 10, \dots\}$$

$$[3]_4 = \{\dots -5, -1, 3, 7, 11, \dots\}$$

$$[0]_2 = \{\dots -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$$

$$[1]_2 = \{\dots -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

(3) 集合 A 上相等关系的秩等于 A 的元素个数。



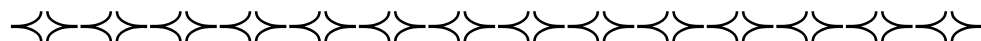


定理3.5-2 设 R 是非空集合 A 上的等价关系, aRb

当且仅当 $[a] = [b]$

证 充分性。因为 $a \in [a] = [b]$, 即 $a \in [b]$, 所以, aRb 。

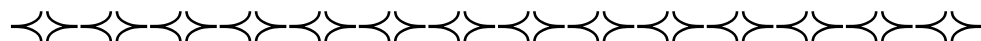
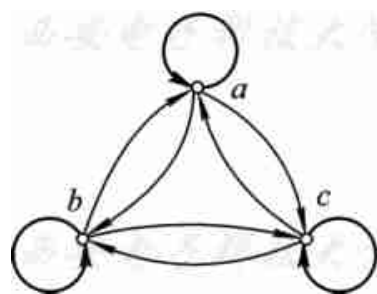
必要性。已知 aRb , 考虑 $[a]$ 的任意元素 x , 有 xRa 。根据 R 的传递性, 有 xRb , 因此 $x \in [b]$ 。这就证明了 $[a] \subseteq [b]$ 。类似可证明 $[b] \subseteq [a]$, 所以 $[a] = [b]$ 。证毕。





定理3.5-3 设 R 是集合 A 上的等价关系，则对所有 $a, b \in A$ ，或者 $[a] = [b]$ ，或者 $[a] \cap [b] = \emptyset$

证如果 $A = \emptyset$ ，断言无义地真，现设 $A \neq \emptyset$ 。若 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$ ，则存在某元素 $c \in [a]$ 和 $c \in [b]$ 。根据定理3.5-2得 $[a] = [c] = [b]$ 。又因 $[a]$ 和 $[b]$ 都非空， $[a] \cap [b] = \emptyset$ 和 $[a] = [b]$ 不能兼得。因而定理得证





定义3.5-4 给定非空集合 A 和非空**集合族** $\pi=\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, 如果 $A = \bigcup_{i=1}^m A_i$, 那么称集合族 π 是 A 的**覆盖**。

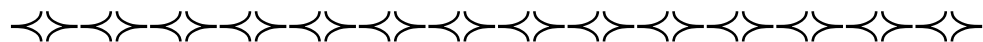
定理3.5-4 设 R 是集合 A 上的等价关系, 则 $A = \bigcup_{x \in A} [x]$ 。

证 先证 $\bigcup_{x \in A} [x] \subseteq A$ 。设 $c \in \bigcup_{x \in A} [x]$, 那么对某 $a \in A$, $c \in [a]$, 因为 $[a] \subseteq A$, 得 $c \in A$ 。所以, $\bigcup_{x \in A} [x] \subseteq A$ 。

再证 $A \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]$ 。设 $c \in A$, 那么 $c \in [c] \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]$ 。所以

$A \subseteq \bigcup_{x \in A} [x]$ 。证毕。

A 上等价关系 R 的**等价类集合** $\{[x] | x \in A\}$ 是 A 的覆盖。





定理3.5-5 设 R_1 和 R_2 是集合 A 上的等价关系，那么 $R_1=R_2$ 当且仅当 $\{[a]_{R_1} \mid a \in A\} = \{[a]_{R_2} \mid a \in A\}$ 。

证 必要性。因为 $R_1=R_2$ ，所以对任意 $a \in A$ ，有

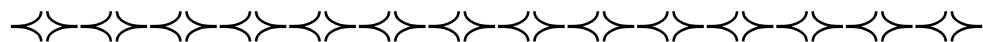
$$[a]_{R_1} = \{x \mid xR_1a\} = \{x \mid xR_2a\} = [a]_{R_2}$$

$$\text{故 } \{[a]_{R_1} \mid a \in A\} = \{[a]_{R_2} \mid a \in A\}$$

充分性。因为 $\{[a]_{R_1} \mid a \in A\} = \{[a]_{R_2} \mid a \in A\}$ ，得 $[a]_{R_1} = [a]_{R_2}$ ，所以，对任意 $x \in A$ ，有

$$xR_1a \Leftrightarrow x \in [a]_{R_1} \Leftrightarrow x \in [a]_{R_2} \Leftrightarrow xR_2a$$

又 a 是任意的，故 $R_1=R_2$ 。证毕。

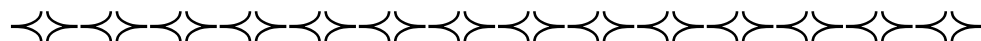




****定理3.5-6** 设 R 是 A 上的二元关系，设 $R'=tsr(R)$ 是 R 的自反对称传递闭包，那么

(a) R' 是 A 上的等价关系，叫做 **R 诱导的等价关系**。

(b)如果 R'' 是一等价关系且 $R'' \supseteq R$ ，那么 $R'' \supseteq R'$ 。就是说， R' 是包含 R 的**最小等价关系**。





证

(a) 根据闭包运算的定义和定理3.3-9可得

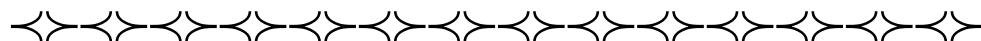
$r(R)$ 是自反的,

$sr(R)$ 是自反的和对称的,

$tsr(R)$ 是自反的、对称的和传递的。

因此, $R'=tsr(R)$ 是 A 上的等价关系。

(b) 设 R'' 是任意的包含 R 的等价关系, 那么 R'' 是自反的和对称的, 所以 $R'' \supseteq R \cup \tilde{R} \cup E = sr(R)$ 。因为 R'' 是传递的且包含 $sr(R)$, 所以 R'' 包含 $tsr(R)$ 。证毕。





例4 设 $A=\{a,b,c\}$ 且 A 上的二元关系 R 如图3.5-3所示，则 $tsr(R)$ 如图3.5-4所示。

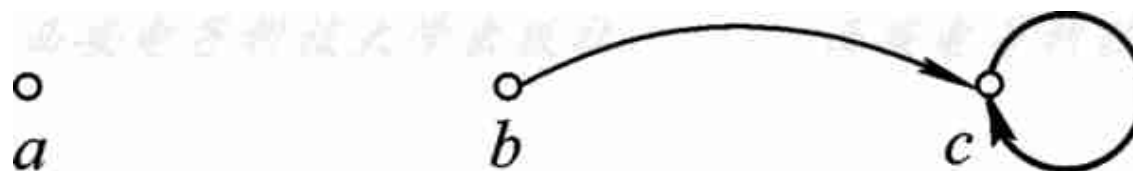


图3.5-3

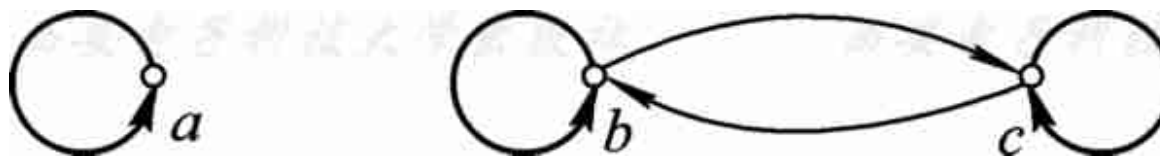
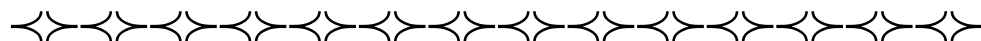


图3.5-4

$tsr(R)$ 的等价类是 $\{a\}$ 和 $\{b,c\}$ ，诱导出的等价关系的每一类是 $\langle A, R \rangle$ 有向图的一个分图的结点集合。





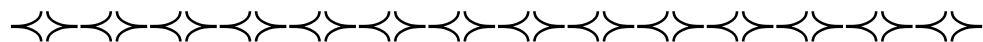
3.5.2 划分

定义3.5-5 给定非空集合 A 和非空集合族 $\pi = \{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, 如果

- (i) π 是 A 的覆盖, 即 $A = \bigcup_{i=1}^m A_i$,
- (ii) $A_i \cap A_j = \emptyset$ 或 $A_i = A_j (i, j = 1, 2, \dots, m)$

那么集合族 π 叫做集合 A 的一个划分。

划分的元素 A_i 称为划分 π 的块, 如果划分是有限集合, 则不同块的个数叫划分的秩。若划分是无限集合, 则它的秩是无限的。划分的秩就是划分的大小。





例3.5-5

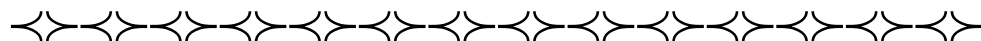
(1) 设 $S = \{1, 2, 3\}$, 有

$$A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}\} \quad B = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$$

$$C = \{\{1\}, \{2, 3\}\} \quad D = \{\{1, 2, 3\}\}$$

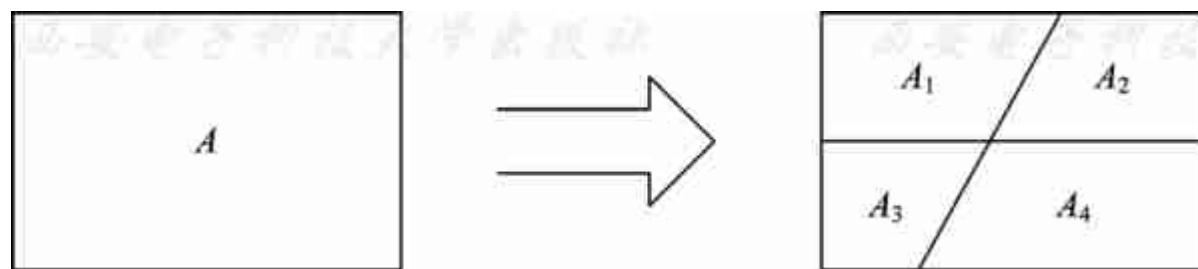
$$E = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\} \quad F = \{\{1\}, \{1, 2\}\}$$

则 C 、 D 、 E 都是 S 的划分，它们的秩分别是 2、1、3， A 、 B 是 S 的覆盖但不是划分， F 不是 S 的覆盖也不是 S 的划分。



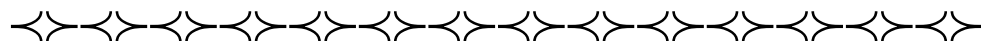


(2) 将一张纸撕成几片，则所得的各个碎片是该纸的一个划分(参看图3.5-5)。 $\pi=\{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ 是 A 的划分，秩是4。



(3) 集合族 $\{ \{x, -x\} | x \in I \}$ 是 I 的秩无限的一个划分。

(4) 设 A 是非空集合，那么 $\rho(A) - \{\emptyset\}$ 是非空集合族，这个集合族是 A 的一个覆盖，而不是 A 的划分，除非 A 是单元素集合。





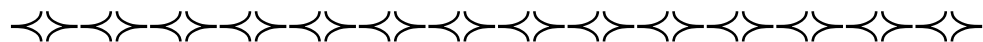
****定理3.5-7** 设 A 是非空集合， R 是 A 上的等价关系。 R 的等价类集合 $\{ [a]_R \mid a \in A \}$ 是 A 的划分。

定义3.5-6 设 R 是非空集合 A 上的等价关系，称划分 $\{ [a]_R \mid a \in A \}$ 为商集 A/R ，也叫 A 模 R 。

由商集的定义和定理3.5-5立即可得：

定理3.5-8 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系，那么 $R_1=R_2$ 当且仅当 $A/R_1=A/R_2$ 。

以上两定理说明 A 上的等价关系可以诱导出 A 的划分，且是唯一的。反之， A 的划分也可诱导出 A 上的等价关系。即划分和等价关系可相互诱导。

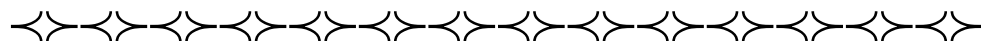




***定理3.5-9** 设 π 是非空集合 A 的一个划分，则 A 上的二元关系：

$$R = \bigcup_{B \in \pi} B \times B$$

是 A 上的等价关系。





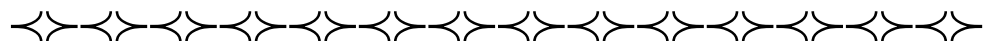
证

(a) R 是自反的。因为 A 的每一元素是在 π 的某块 B 中，所以，对每一 $a \in A$ ， aRa 。

(b) R 是对称的。假设 aRb ，那么有某块 $B \in \pi$ ，使 $a \in B$ 和 $b \in B$ 。所以 bRa 。

(c) R 是传递的。假设 aRb 和 bRc ，那么存在 $B_1 \in \pi$ 和 $B_2 \in \pi$ ，使 $a, b \in B_1$ 和 $b, c \in B_2$ ，即 $b \in B_1 \cap B_2$ ，由划分的定义，要么 $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ ，要么 $B_1 = B_2$ ，所以 $B_1 = B_2$ 。因此， $c \in B_1$ ， aRc 。

综上所述， R 是等价关系。证毕。





定理3.5-10 设 π 是非空集合 A 上的划分, R 是 A 上的等价关系, 那么, π 诱导出 R 当且仅当 R 诱导出 π 。

证 必要性。假设 π 诱导出 R , R 诱导出 π' 。

设 a 是 A 的任一元素, 并设 B 和 B' 分别是 π 和 π' 的块, 使 $a \in B$ 和 B' 。那么对任一 b

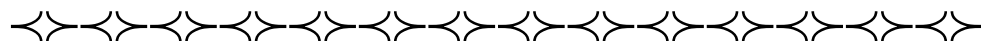
$$b \in B \Leftrightarrow aRb$$

R 的定义

$$\Leftrightarrow [a]_R = [b]_R \quad \text{定理3.5—2}$$

$$\Leftrightarrow b \in B' \quad b \in [b]_R = [a]_R = B'$$

所以, $B=B'$ 。因为 a 是 A 的任一元素而 π 和 π' 都是 A 的覆盖, 故 $\pi=\pi'$ 。





充分性。假设 R 诱导出 π ， π 诱导出等价关系 R' 。那么对任意 $a, b \in A$

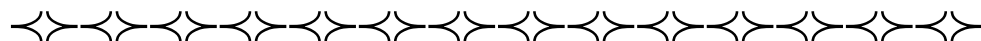
$$aRb \Leftrightarrow [a]_R = [b]_R \quad \text{定理3.5—2}$$

$$\Leftrightarrow a, b \in [a]_R \quad b \in [b]_R = [a]_R \text{ 和 } a \in [a]_R$$

$$\Leftrightarrow \exists B (B \in \pi \wedge a \in B \wedge b \in B) \quad \text{上一行的改述}$$

$$\Leftrightarrow aR'b \quad R' \text{ 的定义}$$

因此， $R=R'$ 。证毕。





例3.5-6 设 $A=\{a,b,c,d,e\}$, $R=\{ \langle a,a \rangle , \langle a,b \rangle , \langle a,c \rangle , \langle b,b \rangle , \langle b,a \rangle , \langle b,c \rangle , \langle c,c \rangle , \langle c,a \rangle , \langle c,b \rangle , \langle d,d \rangle , \langle d,e \rangle , \langle e,e \rangle , \langle e,d \rangle \}$, 其有向图如图3.5-6所示, 则 R 诱导的划分 $\pi=\{\{a,b,c\},\{d,e\}\}$ 。

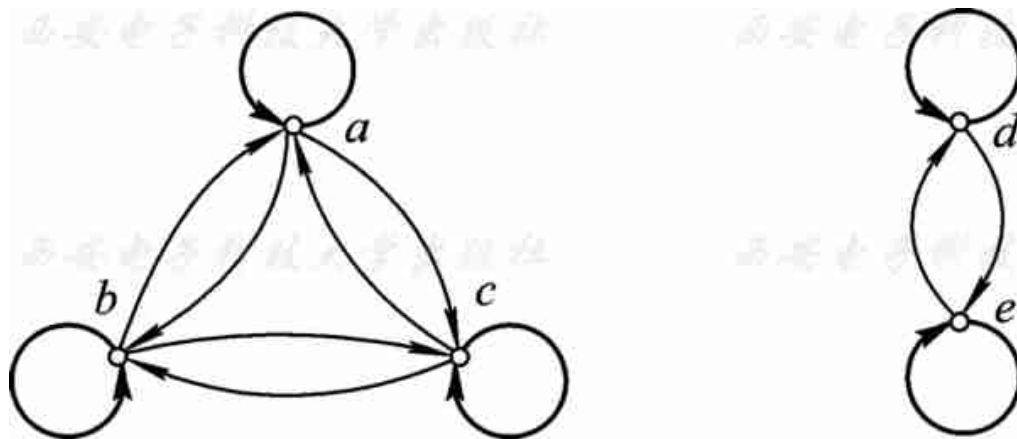
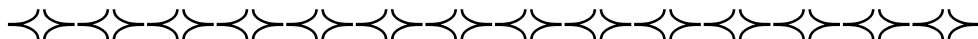


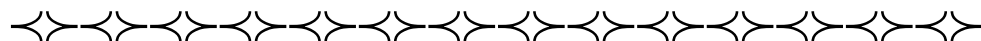
图 3.5—6





反之，若 A 的划分 $\pi=\{\{a,b,c\},\{d,e\}\}$ ，则 π 所诱导的等价关系

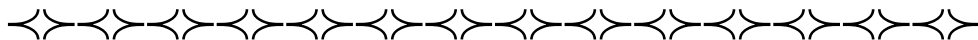
$$\begin{aligned} R &= \{a,b,c\} \times \{a,b,c\} \cup \{d,e\} \times \{d,e\} \\ &= \{ \langle a,a \rangle, \langle a,b \rangle, \langle a,c \rangle, \langle b,b \rangle, \langle b,a \rangle, \langle b,c \rangle, \\ &\quad \langle c,c \rangle, \langle c,a \rangle, \langle c,b \rangle, \langle d,d \rangle, \langle d,e \rangle, \langle e,e \rangle, \langle e,d \rangle \} \end{aligned}$$





作业1

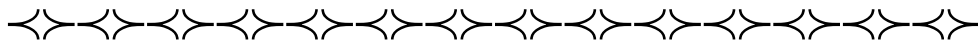
设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle c, d \rangle \}$,
请写出 R 诱导的等价关系及其关系矩阵, 以及该等价关系的
等价类。





作业2

设集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle a, c \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, d \rangle, \langle e, d \rangle \}$, 求 R 诱导的等价关系 R' , 给出 R' 的关系矩阵、关系图及其诱导的划分。





作业3

设集合 $A=\{1,2,3,4\}$ 上的二元关系 $S=\{<2,3>, <3,2>\}$ 和 $R=\{<1,2>, <1,3>, <3,4>, <4,3>\}$ ，求解如下问题：

分别求出关系 R 和 S 诱导的等价关系（画出关系图即可），进一步写出这两个等价关系所诱导的划分 π_R 和 π_S 。

